ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
(ФГБОУ ДПО ИРПО)

УТВЕРЖДЕНА
приказом ФГБОУ ДПО ИРПО
от 27.08.2026 № 01-09-285/2026

СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНТРОЛЬНЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА

Том 1
(инвариантная часть)

Код и наименование профессии (специальности) среднего профессионального образования	09.02.07 Информационные системы и программирование
Наименование квалификации (наименование направленности)	Специалист по тестированию в области информационных технологий

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по профессии (специальности) среднего профессионального образования (ФГОС СПО):	ФГОС СПО по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, утвержденный приказом Минобрнауки России от 09.12.2016 № 1547
Виды аттестации:	Государственная итоговая аттестация
	Промежуточная аттестация
Уровень демонстрационного экзамена:	Базовый
	Профильный (инвариантная часть)
Шифр КИМ:	КИМ 09.02.07-6-2027

1. СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ТЕРМИНОВ И СОКРАЩЕНИЙ

ГИА	-	государственная итоговая аттестация
ДЭ	-	демонстрационный экзамен
ДЭ БУ	-	демонстрационный экзамен базового уровня
ДЭ ПУ	-	демонстрационный экзамен профильного уровня
КИМ	-	контрольные измерительные материалы, представляющие собой комплексы заданий стандартизированной формы
ОК	-	общая компетенция
ПА	-	промежуточная аттестация
ПК	-	профессиональная компетенция
СПО	-	среднее профессиональное образование
ФГОС СПО	-	федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования, на основе которого разработан контрольный измерительный материал
ЦПДЭ	-	центр проведения демонстрационного экзамена
Участник ДЭ	-	обучающийся, физическое лицо, осваивающее образовательную программу

2. СТРУКТУРА СПЕЦИФИКАЦИИ КИМ (ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ)

Спецификация КИМ (инвариантная часть) включает:

1. Комплекс основных характеристик для проведения демонстрационного экзамена;
2. Перечень оборудования и оснащения, расходных материалов, средств обучения и воспитания;
3. Инструкции по технике безопасности;
4. Условия привлечения экспертов;
5. Образцы заданий;
6. Примерный план застройки площадки ДЭ.

3. СПЕЦИФИКАЦИЯ КИМ

3.1 Комплекс основных характеристик для проведения ДЭ

Применимость спецификации КИМ. Настоящая спецификация КИМ предназначена для организации и проведения ДЭ (уровней ДЭ) в рамках видов аттестаций по образовательным программам СПО, указанным в таблице № 1.

Таблица № 1

Вид аттестации	Уровень ДЭ
ПА	-
ГИА	Базовый уровень
	Профильный уровень (инвариантная часть)

КИМ в части ПА, ГИА (ДЭ БУ) разработан на основе требований к результатам освоения образовательной программы СПО, установленных в соответствии с ФГОС СПО и примерных образовательных программ.

КИМ в части ГИА (ДЭ ПУ) включает в себя инвариантную и вариативную части. КИМ в части ГИА (ДЭ БУ) является инвариантной частью КИМ для проведения ГИА (ДЭ ПУ).

Содержание вариативной части КИМ определяет образовательная организация самостоятельно в соответствии с образовательной программой СПО и формируется с учетом квалификационных требований, заявленных работодателем (работодателями) в рамках применения профессионалитета.

Общие организационные требования:

1. ДЭ направлен на определение уровня освоения выпускником материала, предусмотренного образовательной программой, и степени сформированности профессиональных умений и навыков путем проведения независимой экспертной оценки выполненных выпускником практических заданий в условиях реальных или смоделированных производственных процессов.

2. ДЭ в рамках ГИА проводится с использованием КИМ, представляющих собой комплексы заданий стандартизированной формы, и критериев их оценивания.

3. КИМ, критерии оценивания доводятся оператором до члена государственной экзаменационной комиссии, присутствующего на демонстрационном экзамене, за один рабочий день до дня проведения демонстрационного экзамена.

4. Образовательная организация обеспечивает необходимые технические условия для обеспечения КИМ, критериями оценивания во время демонстрационного экзамена выпускников, членов государственной экзаменационной комиссии, администратора центра проведения экзамена, экспертов.

5. ДЭ проводится в ЦПДЭ, представляющем собой площадку, оборудованную и оснащенную в соответствии со спецификацией КИМ.

6. ЦПДЭ может располагаться на территории образовательной организации, а при сетевой форме реализации образовательных программ — также на территории иной организации, обладающей необходимыми ресурсами для организации ЦПДЭ.

7. Обучающиеся проходят ДЭ в ЦПДЭ в составе экзаменационных групп.

8. Образовательная организация знакомит с планом проведения демонстрационного экзамена выпускников, сдающих демонстрационный экзамен и лиц, обеспечивающих проведение демонстрационного экзамена в срок не позднее чем за пять рабочих дней до даты проведения экзамена.

9. Количество, общая площадь и состояние помещений, предоставляемых для проведения ДЭ, должны обеспечивать проведение ДЭ в соответствии со спецификацией КИМ.

10. Не позднее чем за один рабочий день до даты проведения ДЭ администратором центра проведения экзамена проводится проверка готовности ЦПДЭ в присутствии членов экспертной группы, выпускников, а

также технического эксперта, назначаемого организацией, на территории которой расположен центр проведения экзамена, ответственного за соблюдение установленных норм и правил охраны труда и техники безопасности.

11. Администратором центра проведения экзамена осуществляется осмотр центра проведения экзамена, распределение обязанностей между членами экспертной группы по оценке выполнения КИМ, а также распределение рабочих мест между выпускниками с использованием способа случайной выборки. Результаты распределения обязанностей между членами экспертной группы и распределения рабочих мест между выпускниками фиксируются администратором центра проведения экзамена в протоколах.

12. Выпускники знакомятся со своими рабочими местами, под руководством администратора центра проведения экзамена также повторно знакомятся с планом проведения демонстрационного экзамена, условиями оказания первичной медицинской помощи в центре проведения экзамена. Факт ознакомления отражается администратором центра проведения экзамена в протоколе распределения рабочих мест.

13. Допуск выпускников в центр проведения экзамена осуществляется администратором центра проведения экзамена на основании документов, удостоверяющих личность.

14. Образовательная организация обязана не позднее чем за один рабочий день до дня проведения ДЭ уведомить администратора центра проведения экзамена об участии в проведении ДЭ тьютора (ассистента).

15. Для выполнения заданий КИМ не предусматривается наличие (присутствие) добровольцев (волонтеров).

Требование к продолжительности ДЭ. Продолжительность ДЭ зависит от вида аттестации, уровня ДЭ (таблица № 2).

Таблица № 2

Вид аттестации	**Уровень ДЭ**	**Составная часть КИМ (инвариантная/ вариативная)**	**Продолжительность ДЭ[1]**
ПА	**-**	Инвариантная часть	**1 ч. 00 мин.**
ГИА	базовый	Инвариантная часть	**3 ч. 00 мин.**
ГИА	профильный	Совокупность инвариантной и вариативной частей	***4 ч. 00 мин.[2]***

[1] Максимальная продолжительность демонстрационного экзамена.

[2] Время является рекомендованным. Образовательные организации на свое усмотрение при наличии мотивированного обоснования могут увеличить время, рекомендованное на выполнение вариативной части профильного уровня.

Требования к содержанию спецификации КИМ. Единое базовое ядро содержания КИМ (таблица № 3) сформировано на основе вида/видов деятельности в соответствии с ФГОС СПО и является общей содержательной основой заданий ДЭ вне зависимости от вида аттестации и уровня ДЭ.

Таблица № 3

ЕДИНОЕ БАЗОВОЕ ЯДРО СОДЕРЖАНИЯ КИМ[3]		
Вид деятельности	**Перечень оцениваемых ОК, ПК**	**Перечень оцениваемых умений, навыков (практического опыта)**
Осуществление интеграции программных модулей	ПК. Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение	Умение: выполнять тестирование интеграции
		Умение: выполнять ручное и автоматизированное тестирование программного модуля
	ПК. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для программного обеспечения	Практический опыт: разрабатывать тестовые наборы (пакеты) для программного модуля
		Практический опыт: разрабатывать тестовые сценарии программного средства
		Умение: оценивать размер минимального набора тестов
	ОК. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности	Умение: выделять наиболее значимое в перечне информации

[3] Единое базовое ядро содержания КИМ – общая (сквозная) часть КИМ, относящаяся ко всем видам аттестации (ГИА, ПА) вне зависимости от уровня ДЭ.

Содержательная структура спецификации КИМ представлена в таблице № 4.

Таблица № 4

Вид деятельности	Перечень оцениваемых ОК, ПК	Перечень оцениваемых умений, навыков (практического опыта)	ПА[4]	ГИА ДЭ БУ	№ Задания[5]
Осуществление интеграции программных модулей	ПК. Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение	Умение: выполнять тестирование интеграции	■	■	1
		Умение: выполнять ручное и автоматизированное тестирование программного модуля	■	■	1
	ПК. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для программного обеспечения	Практический опыт: разрабатывать тестовые наборы (пакеты) для программного модуля	■	■	1
		Практический опыт: разрабатывать тестовые сценарии программного средства	■	■	1
		Умение: оценивать размер минимального набора тестов	■	■	1
	ОК. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности	Умение: выделять наиболее значимое в перечне информации	■	■	1

[4] Содержание КИМ в части ПА равно содержанию единого базового ядра содержания КИМ.

[5] Наименование и порядковый номер задания определяются видом аттестации и уровнем ДЭ.

Разработка, администрирование и защита баз данных	ПК. Администрировать базы данных	Умение: выполнять стандартные процедуры резервного копирования и мониторинга выполнения этой процедуры		■	2
		Умение: выполнять установку и настройку программного обеспечения для администрирования базы данных		■	2
	ПК. Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для проектирования баз данных	Практический опыт: выполнять сбор, обработку и анализ информации для проектирования баз данных		■	2
	ПК. Проектировать базу данных на основе анализа предметной области	Практический опыт: выполнять работы с документами отраслевой направленности		■	2
	ПК. Разрабатывать объекты базы данных в соответствии с результатами анализа предметной области	Практический опыт: работать с объектами баз данных в конкретной системе управления базами данных		■	2
		Умение: создавать объекты баз данных в современных СУБД		■	2
	ПК. Реализовывать базу данных в конкретной системе управления базами данных	Умение: создавать хранимые процедуры и триггеры на базах данных		■	2
Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем	ПК. Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с техническим заданием	Умение: формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с техническим заданием		■	3
	ПК. Разрабатывать программные модули в соответствии с техническим заданием	Практический опыт: разрабатывать код программного продукта на основе готовой спецификации на уровне модуля		■	3

		Умение: осуществлять разработку модулей для различных видов тестирования		■	3
	ПК. Выполнять отладку программных модулей с использованием специализированных программных средств	Практический опыт: использовать инструментальные средства на этапе отладки программного продукта		■	3
		Практический опыт: проводить тестирование программного модуля по определенному сценарию		■	3
	ПК. Осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного кода	Умение: выполнять оптимизацию и рефакторинг программного кода		■	3
		Умение: работать с системой контроля версий		■	3
Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем	ПК. Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем	Умение: производить настройку отдельных компонент программного обеспечения компьютерных систем		■	4
	ПК. Осуществлять измерения эксплуатационных характеристик программного обеспечения компьютерных систем	Практический опыт: измерять эксплуатационные характеристики программного обеспечения компьютерных систем на соответствие требованиям		■	4
Содержание вариативной части КИМ определяет образовательная организация самостоятельно в соответствии с образовательной программой СПО и формируется с учетом квалификационных требований, заявленных работодателем (работодателями) в рамках применения профессионалитета. Форма спецификации вариативной части КИМ для проведения ГИА ДЭ ПУ представлена в приложении 1 к настоящей спецификации КИМ.					Образовательная организация при необходимости самостоятельно формирует содержание вариативной части КИМ

№ Задания	Наименование выполняемой задачи	ПА	ГИА ДЭ БУ
Задание 1	Разработка модульных тестов и тест-кейсов в контексте TDD	■	■
Задание 2	Проектирование и реализация базы данных с элементами валидации и контроля изменений		■

Задание 3	Разработка автоматизированного скрипта функционального тестирования		■
Задание 4	Настройка среды и параметризация автоматизированного тестового скрипта		■

Требования к оцениванию. Распределение значений максимальных баллов (таблица № 5) зависит от вида аттестации, уровня ДЭ, составной части КИМ.

Таблица № 5

Вид аттестации	Уровень ДЭ	Составная часть КИМ (Совокупность инвариантной и вариативной частей)	Максимальный балл
ПА	ДЭ	Инвариантная часть	25 из 25
ГИА	ДЭ БУ		75 из 75
ГИА	*ДЭ ПУ*	*Вариативная часть*	*25 из 25*
ГИА	ДЭ ПУ	Совокупность инвариантной и вариативной частей	100 из 100

Распределение баллов по критериям оценивания для ДЭ в рамках ПА представлено в таблице № 6.

Таблица № 6

№ п/п	Вид деятельности	Критерий оценивания[6]	Баллы
1	Осуществление интеграции программных модулей	Выполнение интеграции модулей в программное обеспечение	**12,00**
		Осуществление разработки тестовых наборов и тестовых сценариев для программного обеспечения	**12,00**
		Использование современных средств поиска, анализа и интерпретации информации и информационных технологий для выполнения задач профессиональной деятельности	**1,00**
		ИТОГО	**25,00**

Распределение баллов по критериям оценивания для ДЭ БУ в рамках ГИА представлено в таблице № 7.

[6] Формулировка критерия оценивания совпадает с наименованием ПК, ОК и начинается с отглагольного существительного.

Таблица № 7

№ п/п	Вид деятельности	Критерий оценивания[7]	Баллы
1	Осуществление интеграции программных модулей	Выполнение интеграции модулей в программное обеспечение	**12,00**
		Осуществление разработки тестовых наборов и тестовых сценариев для программного обеспечения	**12,00**
		Использование современных средств поиска, анализа и интерпретации информации и информационных технологий для выполнения задач профессиональной деятельности	**1,00**
2	Разработка, администрирование и защита баз данных	Администрирование баз данных	**3,00**
		Осуществление сбора, обработки и анализа информации для проектирования баз данных	**4,00**
		Проектирование базы данных на основе анализа предметной области	**3,00**
		Разработка объектов базы данных в соответствии с результатами анализа предметной области	**8,00**
		Реализация базы данных в конкретной системе управления базами данных	**4,00**
3	Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем	Осуществление инсталляции, настройки и обслуживания программного обеспечения компьютерных систем	**2,00**
		Осуществление измерения эксплуатационных характеристик программного обеспечения компьютерных систем	**2,00**
4	Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем	Формирование алгоритмов разработки программных модулей в соответствии с техническим заданием	**2,00**
		Разработка программных модулей в соответствии с техническим заданием	**8,00**
		Выполнение отладки программных модулей с использованием специализированных программных средств	**8,00**

[7] Формулировка критерия оценивания совпадает с наименованием ПК, ОК и начинается с отглагольного существительного.

		Осуществление рефакторинга и оптимизации программного кода	**6,00**
		ИТОГО	**75,00**

Распределение баллов по критериям оценивания для ДЭ ПУ в рамках ГИА представлено в таблице № 8.

Таблица № 8

№ п/п	Вид деятельности /Вид профессиональной деятельности	Критерий оценивания[8]	Баллы
1	Осуществление интеграции программных модулей	Выполнение интеграции модулей в программное обеспечение	**12,00**
		Осуществление разработки тестовых наборов и тестовых сценариев для программного обеспечения	**12,00**
		Использование современных средств поиска, анализа и интерпретации информации и информационных технологий для выполнения задач профессиональной деятельности	**1,00**
2	Разработка, администрирование и защита баз данных	Администрирование баз данных	**3,00**
		Осуществление сбора, обработки и анализа информации для проектирования баз данных	**4,00**
		Проектирование базы данных на основе анализа предметной области	**3,00**
		Разработка объектов базы данных в соответствии с результатами анализа предметной области	**8,00**
		Реализация базы данных в конкретной системе управления базами данных	**4,00**
3	Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем	Осуществление инсталляции, настройки и обслуживания программного обеспечения компьютерных систем	**2,00**
		Осуществление измерения эксплуатационных характеристик программного обеспечения компьютерных систем	**2,00**

[8] Формулировка критерия оценивания совпадает с наименованием ПК, ОК и начинается с отглагольного существительного.

4	Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем	Формирование алгоритмов разработки программных модулей в соответствии с техническим заданием	**2,00**
		Разработка программных модулей в соответствии с техническим заданием	**8,00**
		Выполнение отладки программных модулей с использованием специализированных программных средств	**8,00**
		Осуществление рефакторинга и оптимизации программного кода	**6,00**
ИТОГО (инвариантная часть)			**75,00**
ВСЕГО (вариативная часть)[9]			**25,00**
ИТОГО (совокупность инвариантной и вариативной частей)			**100,00**

[9] Критерии оценивания вариативной части КИМ разрабатываются образовательной организацией самостоятельно с учетом квалификационных требований, заявленных организациями-партнерами.

3.2 Перечень оборудования и оснащения, расходных материалов, средств обучения и воспитания

Перечень оборудования и оснащения, расходных материалов, средств обучения и воспитания в зависимости от вида аттестации, уровня ДЭ представлен в таблице № 9.

Перечень оборудования и оснащения, расходных материалов, средств обучения и воспитания может быть дополнен образовательной организацией с целью создания необходимых условий для участия в ДЭ обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся из числа детей-инвалидов и инвалидов.

Таблица № 9

1. Зоны площадки							
Наименование зоны площадки				**Код зоны площадки**			
Рабочее место участника				А			
Общая зона				Б			
Рабочее место экспертов / Администратора центра проведения экзамена				В			
2. Инфраструктура рабочего места участника ДЭ							
№	Наименование	Минимальные (рамочные) технические характеристики	ОКПД-2	Расчет кол-ва (На 1 раб. место/На 1 участника)	Количество		Единица измерения
					ПА	ГИА ДЭ БУ	
Перечень оборудования							
1.	Стол	технические характеристики на усмотрение образовательной организации (далее – ОО)	31.01.12.110	На 1 раб. место	1	1	шт
2.	Стул	технические характеристики на усмотрение ОО	31.01.11.150	На 1 раб. место	1	1	шт

3.	Персональный компьютер в сборе/ноутбук/моноблок	ЦПУ: минимальная базовая тактовая частота 2.0 ГГц., количество физических ядер не менее 2, количество потоков не менее 4. ОЗУ объем не менее 8Гб. ПЗУ SSD объемом не менее 256 Гб., либо SSHD/HDD объемом не менее 500 Гб. сетевой адаптер технология Ethernet стандарта 100BASE-T и/или 1000BASE-T, компьютерный монитор, клавиатура, мышь	26.20.13.000	На 1 раб. место	1	1	шт
4.	ПО операционная система	технические характеристики на усмотрение ОО	58.29.11.000	На 1 раб. место	1	1	шт
5.	ПО для просмотра документов в формате PDF	технические характеристики на усмотрение ОО	58.29.29.000	На 1 раб. место	1	1	шт
6.	ПО для архивации	технические характеристики на усмотрение ОО	58.29.29.000	На 1 раб. место	1	1	шт
7.	ПО для офисной работы	технические характеристики на усмотрение ОО	58.29.29.000	На 1 раб. место	1	1	шт
8.	ПО для построения и редактирования диаграмм (UML) и блок-схем	технические характеристики на усмотрение ОО	58.29.14.000	На 1 раб. место	1	1	шт
9.	ПО веб-браузер	технические характеристики на усмотрение ОО	58.29.40.000	На 1 раб. место	1	1	шт
10.	ПО среда разработки с библиотеками	технические характеристики на усмотрение ОО	58.29.14.000	На 1 раб. место	1	1	шт
11.	Система управления базами данных	технические характеристики на усмотрение ОО	58.29.13.000	На 1 раб. место	1	1	шт
12.	Среда для управления инфраструктурой SQL	технические характеристики на усмотрение ОО	58.29.13.000	На 1 раб. место	1	1	шт
13.	ПО текстовый редактор	технические характеристики на усмотрение ОО	58.29.29.000	На 1 раб. место	1	1	шт

14.	ПО для работы с системой контроля версий	технические характеристики на усмотрение ОО		58.29.14.000	На 1 раб. место	1	1	шт
15.	ПО для разработки скриптов Selenium	технические характеристики на усмотрение ОО		58.29.14.000	На 1 раб. место	1	1	шт
Перечень инструментов								
1.	Не требуется	-		-	-	-	-	-
Перечень расходных материалов								
1.	Ручка шариковая	технические характеристики на усмотрение ОО		32.99.12.110	На 1 раб. место	1	1	шт
Оснащение средствами, обеспечивающими технику безопасности								
1.	Не требуется	-		-	-	-	-	-
3. Инфраструктура общего (коллективного) пользования участниками ДЭ								
№	Наименование	Минимальные (рамочные) технические характеристики	ОКПД-2	Расчет кол-ва (На кол-во участников /На кол-во раб. мест/ На всю площадку)	Количество мест/ участников	Количество		Единица измерения
						ПА	ГИА ДЭ БУ	
Перечень оборудования								

1.	Сервер (для развертывания системы контроля версий)	ЦПУ: минимальная базовая тактовая частота 2.0 ГГц., количество физических ядер не менее 2, количество потоков не менее 4. ОЗУ объем не менее 8Гб. ПЗУ SSD объемом не менее 256 Гб., либо SSHD/HDD объемом не менее 500 Гб. сетевой адаптер технология Ethernet стандарта 100BASE-T и/или 1000BASE-T, компьютерный монитор, клавиатура, мышь	26.20.13.000	На всю площадку	-	1	1	шт
Перечень инструментов								
1.	Не требуется	-	-	-	-	-	-	-
Перечень расходных материалов								
1.	Бумага	формат А4, белая, подходящая для принтера, пачка - не менее 250 листов	17.12.14.110	На кол-во раб. мест	25	1	1	пач
Оснащение средствами, обеспечивающими технику безопасности								
1.	Огнетушитель переносной	Требования не менее, чем по приказу Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24 августа 2021 г. № 794-ст, в части ГОСТ Р 51057 Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие технические требования	28.29.22.110	На всю площадку	-	1	1	шт
2.	Аптечка	На усмотрение образовательной организации	21.20.24.170	На всю площадку	-	1	1	шт
4. Инфраструктура рабочего места администратора центра проведения экзамена								
№	Наименование			ОКПД-2		Количество		

		Минимальные (рамочные) технические характеристики		ПА	ГИА ДЭ БУ	Единица измерения
Перечень оборудования						
1.	Персональный компьютер в сборе/ноутбук/моноблок	технические характеристики на усмотрение ОО	26.20.13	1	1	шт
2.	ПО операционная система	технические характеристики на усмотрение ОО	58.29.11.000	1	1	шт
3.	ПО для просмотра документов в формате PDF	технические характеристики на усмотрение ОО	58.29.29.000	1	1	шт
4.	ПО для архивации	технические характеристики на усмотрение ОО	58.29.29.000	1	1	шт
5.	ПО для офисной работы	технические характеристики на усмотрение ОО	58.29.29.000	1	1	шт
6.	ПО веб-браузер	технические характеристики на усмотрение ОО	58.29.40.000	1	1	шт
7.	МФУ	технические характеристики на усмотрение ОО	26.20.18.110	1	1	шт
8.	Стул	технические характеристики на усмотрение ОО	31.01.11.150	1	1	шт
9.	Стол	технические характеристики на усмотрение ОО	31.01.12.110	1	1	шт
Перечень инструментов						
1.	Не требуется	-	-	-	-	-
Перечень расходных материалов						
1.	Ручка шариковая	технические характеристики на усмотрение ОО	32.99.12.110	1	1	шт
2.	Бумага	формат А4, белая, подходящая для принтера, пачка - не менее 250 листов	17.12.14.110	1	1	пач

Оснащение средствами, обеспечивающими технику безопасности								
1.	Не требуется	-		-		-	-	-
5. Инфраструктура рабочего места экспертной группы								
№	Наименование	Минимальные (рамочные) технические характеристики	ОКПД-2	Расчет кол-ва (На 1 эксперта/ На кол-во экспертов/ На всех экспертов)	Количество экспертов	Количество		Единица измерения
						ПА	ГИА ДЭ БУ	
Перечень оборудования								
1.	Стул	технические характеристики на усмотрение ОО	31.01.11.150	На 1 эксперта	-	1	1	шт
Перечень инструментов								
1.	Не требуется	-	-	-	-	-	-	-
Перечень расходных материалов								
1.	Ручка шариковая	технические характеристики на усмотрение ОО	32.99.12.110	На 1 эксперта	-	1	1	шт
Оснащение средствами, обеспечивающими технику безопасности								
1.	Не требуется	-	-	-	-	-	-	-
6. Дополнительные технические характеристики и описание площадки								
6.1. Дополнительная инфраструктура для подготовки рабочего места участника								
№	Наименование	Минимальные (рамочные) технические характеристики	ОКПД-2	Расчет кол-ва (На 1 раб. место/На 1 участника)	Количество	Количество		Единица измерения
						ПА	ГИА ДЭ БУ	
Перечень оборудования								
1.	Не требуется	-	-	-	-	-	-	-
Перечень инструментов								
1.	Не требуется	-	-	-	-	-	-	-

Перечень расходных материалов								
1.	Не требуется	-	-	-	-	-	-	-
Оснащение средствами, обеспечивающими технику безопасности								
1.	Не требуется	-	-	-	-	-	-	-
6.2 Дополнительные технические требования к площадке								
№	Наименование	Минимальные (рамочные) технические характеристики						
1.	Локальная сеть с развернутым сервером БД и СКВ	на усмотрение ОО						
2.	Интернет (white-лист от ЦПДЭ на профильные справочники и сервисы)	Соединение не менее 100 Мбит/с						

3.3 Инструкция по технике безопасности

1. Общие требования по технике безопасности.

К участию в демонстрационном экзамене допускаются участники: ознакомленные с инструкцией по технике безопасности; не имеющие противопоказаний к выполнению задания по состоянию здоровья

2. Требования по технике безопасности перед началом работы.

Перед началом работы участники должны выполнить следующее: проверить правильность угла наклона экрана монитора, положения клавиатуры в целях исключения неудобных поз и длительных напряжений тела; проверить правильность расположения оборудования; кабели электропитания, удлинители, сетевые фильтры должны находиться с тыльной стороны рабочего места; убедиться в правильном выполнении процедуры загрузки оборудования, правильных настройках.

3. Требования по технике безопасности во время работы.

При выполнении заданий участник обязан: следить за тем, чтобы вентиляционные отверстия устройств ничем не были закрыты; выполнять требования инструкции по эксплуатации оборудования; соблюдать, установленные расписанием, регламентированные перерывы в работе. Участнику запрещается во время работы: отключать и подключать интерфейсные кабели периферийных устройств; прикасаться к задней панели системного блока при включенном питании; допускать попадание влаги, грязи, сыпучих веществ на устройства средств компьютерной техники; производить самостоятельно вскрытие и ремонт оборудования. При неисправности оборудования – прекратить выполнение задания и сообщить об этом Эксперту.

4. Требования по технике безопасности в аварийных ситуациях.

При обнаружении неисправности в работе электрических устройств, находящихся под напряжением (появления искрения, запаха гари, задымления и т.д.), участнику следует немедленно сообщить о случившемся

Экспертам. Выполнение задания продолжить только после устранения возникшей неисправности. При несчастном случае или внезапном заболевании необходимо в первую очередь отключить питание электрооборудования, сообщить о случившемся Экспертам, которые должны принять мероприятия по оказанию первой помощи пострадавшим, вызвать скорую медицинскую помощь, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение

5. Требования по технике безопасности по окончании работы.

После окончания работ каждый участник обязан: произвести завершение всех выполняемых на ПК задач; отключить питание в последовательности, установленной инструкцией по эксплуатации данного оборудования. Привести в порядок рабочее место.

Организационные требования:

1. Технический эксперт вносит необходимые дополнения в инструкцию по технике безопасности (далее – Инструкция) с учетом особенностей ЦПДЭ. Дополнения необходимо оформить не позднее подготовительного дня перед началом экзамена. Инструкция должна включать следующие аспекты:

- специфические операции и виды работ, выполняемые на конкретном оборудовании, с указанием его марок;
- особенности расположения эвакуационных выходов;
- расположение санитарных комнат;
- иные важные моменты, которые не были включены в данную инструкцию.

2. Технический эксперт под подпись знакомит администратора центра проведения экзамена, экспертную группу, обучающихся с требованиями охраны труда и безопасности производства.

3. Все участники ДЭ должны соблюдать установленные требования по охране труда и производственной безопасности, выполнять указания технического эксперта по соблюдению указанных требований.

3.4 Условия привлечения экспертов

Количественный состав экспертной группы определяется образовательной организацией, исходя из числа сдающих одновременно ДЭ обучающихся. Один эксперт должен иметь возможность оценить результаты выполнения обучающимися задания в полной мере согласно критериям оценивания.

Количество экспертов ДЭ вне зависимости от вида аттестации, уровня ДЭ представлено в таблице № 10.

Таблица № 10

Кол-во рабочих мест в ЦПДЭ	**Минимальное количество экспертов[10]**	**Рекомендуемое количество экспертов[11]**
1	2	2
2	2	2
3	2	2
4	2	2
5	2	2
6	3	3
7	3	3
8	3	3
9	3	3
10	3	3
11	3	3
12	3	3
13	3	3
14	3	3
15	3	3
16	3	3
17	3	3
18	3	3
19	3	3
20	3	3
21	4	4
22	4	4
23	4	4
24	4	4
25	4	4

[10] количество экспертов, без которого невозможно запустить проведение ДЭ
[11] количество экспертов для комфортной работы в ЦПДЭ, с учетом понимания их задач

3.5 Образец заданий

Содержание задания ДЭ зависит от вида аттестации и уровня ДЭ. Продолжительность выполнения каждого задания представлена в таблице № 11.

Таблица № 11

Задания	**Вид деятельности**	**Продолжительность выполнения Задания / Максимальная продолжительность ДЭ**	
		ДЭ в рамках ПА	**ГИА ДЭ БУ**
Задание 1	Осуществление интеграции программных модулей	1 ч. 00 мин.	1 ч. 00 мин.
Задание 2	Разработка, администрирование и защита баз данных		1 ч. 00 мин.
Задание 3	Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем		0 ч. 45 мин.
Задание 4	Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем		0 ч. 15 мин.
Максимальная продолжительность ДЭ:		1 ч. 00 мин.	3 ч. 00 мин.

Образец задания для ДЭ в рамках ПА

Задание 1. Разработка модульных тестов и тест-кейсов в контексте TDD

Разработайте набор модульных тестов и оформите тест-кейсы на добавление нового пользователя в систему. Используйте технологию TDD: сначала напишите тесты, затем реализуйте код.

Функциональность, подлежащая тестированию: добавление пользователя в систему через модальное окно «Добавить пользователя».

Поля для ввода в форме:

- Полное имя — строка, не более 40 символов, без цифр и спецсимволов;
- Дата рождения — пользователь должен быть старше 16 лет на момент внесения записи;
- Электронная почта — до 64 символов, в формате user@domain.zone;
- Телефон — формат строго +7-XXX-XXX-XX-XX;

- ИНН — 12 цифр, только для граждан РФ, не должен начинаться с 00;

- Номер паспорта — 10 цифр, допустимые серии: 01–99, контроль на уникальность в пределах базы.

Модальное окно содержит:

- 6 полей для ввода;

- кнопки "Сохранить" и "Отмена".

Этапы выполнения:

1. Создайте проект с модульными тестами в выбранной вами среде разработки.

2. Напишите модульные тесты:

- используйте классы эквивалентности и граничные значения;

- не менее 5 наборов данных (в том числе минимум 2 негативных сценария);

- допускается использование средств автогенерации данных.

3. Оформите тест-кейсы:

- по одному для каждого набора тестовых данных;

- каждый тест-кейс должен содержать: уникальный ID, название, предусловие (например, открыта форма добавления), шаги, данные, ожидаемый результат.

Тест-кейсы можно оформить в табличном редакторе или другом доступном ПО.

Пример теста:

ID	Название	Предусловие	Шаги	Тестовые данные	Ожидаемый результат
TC-001	Добавление пользователя с валидными данными	Открыта форма "Добавить"	Заполнить все поля, нажать "Сохранить"	Иванов Иван Иванович, 2000-10-01, ivan@...	Запись добавлена, окно закрыто
TC-002	Попытка добавления с неверным ИНН	Открыта форма "Добавить"	Заполнить все поля, нажать "Сохранить"	..., ИНН: 004567891234	Ошибка: "ИНН не может начинаться с 00"

Необходимые приложения: отсутствуют.

Образец задания для ГИА ДЭ БУ

Задание 1. Разработка модульных тестов и тест-кейсов в контексте TDD

Разработайте набор модульных тестов и оформите тест-кейсы на добавление нового пользователя в систему. Используйте технологию TDD: сначала напишите тесты, затем реализуйте код.

Функциональность, подлежащая тестированию: добавление пользователя в систему через модальное окно «Добавить пользователя».

Поля для ввода в форме:

- Полное имя — строка, не более 40 символов, без цифр и спецсимволов;
- Дата рождения — пользователь должен быть старше 16 лет на момент внесения записи;
- Электронная почта — до 64 символов, в формате user@domain.zone;
- Телефон — формат строго +7-XXX-XXX-XX-XX;
- ИНН — 12 цифр, только для граждан РФ, не должен начинаться с 00;
- Номер паспорта — 10 цифр, допустимые серии: 01–99, контроль на уникальность в пределах базы.

Модальное окно содержит:

- 6 полей для ввода;
- кнопки "Сохранить" и "Отмена".

Этапы выполнения:

1. Создайте проект с модульными тестами в выбранной вами среде разработки.
2. Напишите модульные тесты:
- используйте классы эквивалентности и граничные значения;
- не менее 5 наборов данных (в том числе минимум 2 негативных сценария);
- допускается использование средств автогенерации данных.
3. Оформите тест-кейсы:
- по одному для каждого набора тестовых данных;
- каждый тест-кейс должен содержать: уникальный ID, название, предусловие

(например, открыта форма добавления), шаги, данные, ожидаемый результат. Тест-кейсы можно оформить в табличном редакторе или другом доступном ПО. Пример теста:

ID	Название	Предусловие	Шаги	Тестовые данные	Ожидаемый результат
TC-001	Добавление пользователя с валидными данными	Открыта форма "Добавить"	Заполнить все поля, нажать "Сохранить"	Иванов Иван Иванович, 2000-10-01, ivan@...	Запись добавлена, окно закрыто
TC-002	Попытка добавления с неверным ИНН	Открыта форма "Добавить"	Заполнить все поля, нажать "Сохранить"	..., ИНН: 004567891234	Ошибка: "ИНН не может начинаться с 00"

Необходимые приложения: отсутствуют.

Задание 2. Проектирование и реализация базы данных с элементами валидации и контроля изменений

На основе описания предметной области необходимо разработать ER-диаграмму для информационной системы. Требуется соблюдение третей нормальной формы (3НФ) с обеспечением ссылочной целостности. При проектировании диаграммы необходимо:

– соблюдать единую и осмысленную схему наименования сущностей и атрибутов;

– определить первичные и внешние ключи;

– задать ограничения внешних ключей, отражающие логику предметной области (например, каскадные удаления, запрет вставки без родителя и др.).

ER-диаграмма должна быть выполнена в электронном виде, представлена в формате PDF и содержать:

– список таблиц,

– связи между таблицами,

– перечень атрибутов с указанием типов данных,

– ключевые поля и связи (один-ко-многим, многие-ко-многим и т.д.).

Реализация базы данных:

1. Создайте базу данных на предоставленном сервере СУБД, используя выбранную платформу.

2. Реализуйте таблицы, указанные в ER-диаграмме:

– укажите типы данных;

– настройте ограничения;

– заполните каждую таблицу не менее чем 3 записями тестовых данных.

3. Разработайте хранимую процедуру, которая выполняет проверку значений в базе данных и возвращает результат проверки для каждой строки:

– статус 1 — данные валидны,

– статус 0 — данные не соответствуют правилам (например, нарушен формат email, дата не в диапазоне и т.п.).

4. Создайте триггер, который будет реагировать на изменение данных в одной из ключевых таблиц (например, UPDATE или INSERT) и записывать информацию о событии в отдельный лог (например, audit_log).

5. Разработайте скрипт для резервного копирования базы данных:

– скрипт должен автоматически сохранять дамп базы;

– рекомендуется использовать встроенные механизмы (pg_dump, mysqldump, BACKUP DATABASE и т.п.);

– результат — .sql или архивный файл .bak (в зависимости от СУБД).

Формат сдачи задания:

- ER-диаграмма в формате .pdf;
- SQL-скрипты создания БД и объектов;
- скрипт процедуры валидации;
- скрипт триггера и таблицы логирования;
- резервная копия базы (.sql или .bak).

Необходимые приложения: отсутствуют.

Задание 3. Разработка автоматизированного скрипта функционального тестирования

Разработайте скрипт, используя библиотеку Selenium WebDriver, для проведения автоматизированного функционального тестирования веб-приложения. Работа должна быть выполнена в соответствии с принципами читаемости, масштабируемости и повторного использования кода. Для управления браузером используйте WebDriver с возможностью запуска в режиме без графического интерфейса (headless mode). Браузер выбирается на усмотрение разработчика.

Требования к скрипту:

- Код должен быть структурирован с использованием функций или классов, каждая из которых отвечает за отдельный шаг сценария (авторизация, переход по страницам, заполнение форм).
- Реализуйте обработку исключений и логирование событий с выводом в лог-файл (в т.ч. ошибок).
- Архитектура скрипта должна быть гибкой для расширения: добавление новых тестов, изменение URL и элементов не должно требовать переписывания основной логики.
- Используйте методы поиска элементов: find_element() / find_elements() с поддержкой новых стандартов Selenium (например, By.ID, By.CLASS_NAME).

Перед реализацией скрипта разработайте минимум 2 тест-кейса на каждый этап тестирования, включающие: название теста, предусловия, тестовые данные, последовательность шагов, ожидаемый результат.

Сценарий тестируемого функционала (сайт для тестирования предоставляется ЦПДЭ):

1. Открыть браузер и перейти на стартовую страницу сайта.
2. Проверить наличие ключевых элементов (логотип, меню, кнопка входа).
3. Выполнить вход в систему: ввести корректные логин и пароль.
4. Проверить успешность авторизации: наличие кнопки выхода или обращения по имени.
5. Перейти на три страницы сайта, проверяя наличие характерных элементов.
6. Заполнить форму обратной связи и проверить, что сообщение успешно отправлено (появилось уведомление).
7. Завершить работу, корректно закрыв браузер.

Отчётность:

- Сформируйте лог-файл с описанием хода тестирования, шагов и времени выполнения.
- Создайте текстовый или HTML-отчёт, отражающий:
  – список выполненных шагов,
  – статус (успешно / с ошибкой),
  – описание исключений (если возникли),
  – скриншоты при сбое.

Формат сдачи:

- исходный код скрипта, разработанный в выбранной экзаменующимся среде разработки и на выбранном языке программирования, с обязательным документированием кода, использованием комментариев и логическим разделением на модули/функциональные блоки;
- test_script.py — файл с документированным кодом (разделение на модули и комментарии обязательно);
- test_log.txt — лог-файл выполнения;
- test_report.html или .txt — краткий итоговый отчёт;
- Папка /screenshots — с изображениями, сделанными при ошибках;
- Файл test_cases.docx или .xlsx с тест-кейсами.

Дополнительные условия:

- Скрипт должен быть протестирован на нескольких разрешениях экрана (например, 1920x1080, 1366x768, 768x1024);
- Проверка на корректную обработку динамически загружаемых элементов (AJAX/JS) обязательно.

Необходимые приложения: отсутствуют.

Задание 4. Настройка среды и параметризация автоматизированного тестового скрипта

Подготовьте рабочее окружение для выполнения автоматизированного тестового скрипта. Загрузите и настройте драйвер для выбранного браузера. Убедитесь, что путь к драйверу либо прописан в переменной среды PATH, либо указан напрямую в скрипте с помощью аргумента. Запустите скрипт командой с использованием аргументов командной строки:
- URL сайта;
- логин и пароль;
- опционально — режим запуска (headless/стандартный).
Подготовьте краткое руководство пользователя, в котором отразите:

- Порядок установки зависимостей;
- Инструкции по настройке драйвера;
- Примеры запуска в разных режимах;
- Объяснение ключевых параметров.

Формат сдачи:
– README.txt или usage_guide.docx – руководство пользователя с примерами запуска;
– при необходимости – отдельный файл requirements.txt с перечнем библиотек.

Необходимые приложения: отсутствуют.

3.6 Примерный план застройки площадки ДЭ

Примерный план застройки площадки ДЭ, проводимого в рамках ПА, представлен на рисунке 1

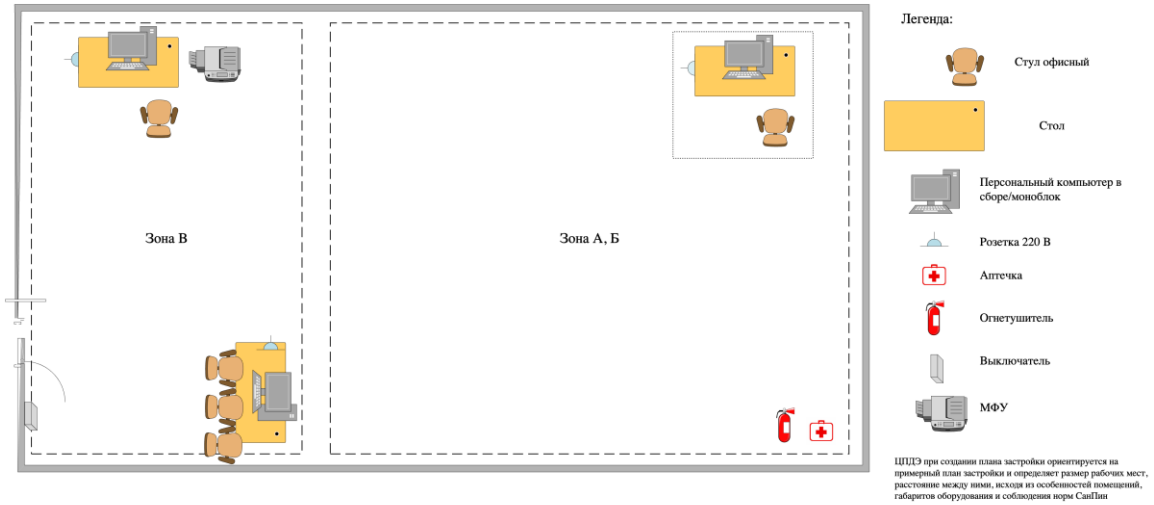


Рисунок 1

ЦПДЭ при создании плана застройки ориентируется на примерный план застройки площадки и определяет размер рабочих мест, расстояния между ними, исходя из особенностей помещений, габаритов оборудования, специфики заданий и соблюдения норм СанПиН.

Примерный план застройки площадки ДЭ, проводимого в рамках ГИА БУ, представлен на рисунке 2

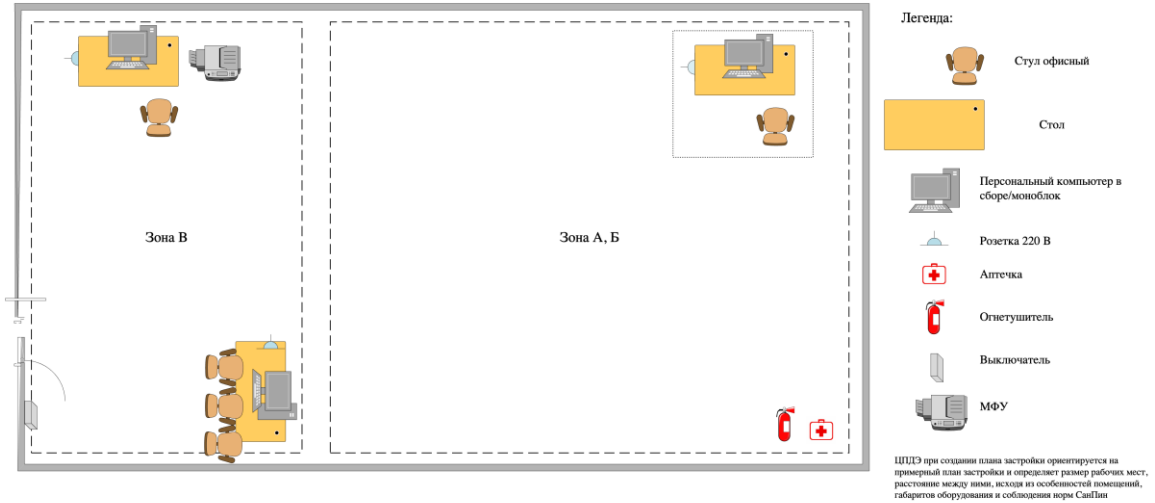


Рисунок 2

ЦПДЭ при создании плана застройки ориентируется на примерный план застройки площадки и определяет размер рабочих мест, расстояния между ними, исходя из особенностей помещений, габаритов оборудования, специфики заданий и соблюдения норм СанПиН.

Приложение 1 к спецификации КИМ
Тома 1 (инвариантная часть)

ФОРМА СПЕЦИФИКАЦИИ КИМ ДЭ ТОМ 2 (ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ)

СОГЛАСОВАНА

_____ / ФИО
«__» _____202_ г.
МП

УТВЕРЖДЕНА

_____ / ФИО
«__» _____202_ г.
МП

СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНТРОЛЬНЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА

Том 2 (вариативная часть)

Код и наименование профессии (специальности) среднего профессионального образования	XX.01(02).XX Наименование профессии (специальности)
Наименование квалификации (наименование направленности)	Наименование(-я) квалификации(-й) (наименование направленности)

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по профессии (специальности) среднего профессионального образования (ФГОС СПО):	ФГОС СПО по <профессии (специальности)> XX.<01(02)>.XX <наименование профессии (специальности)>, утвержденный приказом <Минобрнауки России (Минпросвещения России)> от XX.XX.XXXX № (ред. от XX.XX.XXXX)
Виды аттестации:	Государственная итоговая аттестация
Уровень демонстрационного экзамена:	Профильный (вариативная часть)
Шифр КИМ:	КИМ XX.XX.XX-X-2027

1. СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ТЕРМИНОВ И СОКРАЩЕНИЙ

ГИА	-	государственная итоговая аттестация
ДЭ	-	демонстрационный экзамен
ДЭ ПУ	-	демонстрационный экзамен профильного уровня
КИМ	-	контрольные измерительные материалы, представляющие собой комплексы заданий стандартизированной формы
ОК	-	общая компетенция
ПК	-	профессиональная компетенция
СПО	-	среднее профессиональное образование
ФГОС СПО	-	федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования, на основе которого разработан контрольный измерительный материал
ЦПДЭ	-	центр проведения демонстрационного экзамена

2. СПЕЦИФИКАЦИЯ КИМ (ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ)

2.1Комплекс основных характеристик для проведения ДЭ

КИМ в части ГИА ДЭ ПУ включает составные части – инвариантную и вариативную части.

Настоящая спецификация КИМ (вариативной части) предназначена для организации и проведения вариативной части ГИА ДЭ ПУ (далее – ПУ ВЧ).

Для выполнения заданий КИМ ПУ ВЧ *предусматривается / не предусматривается* наличие (присутствие) добровольцев (волонтеров)[12].

Продолжительность ДЭ ПУ ВЧ определяется в соответствии с данными, приведенными в таблице № 1.

Таблица № 1

Вид аттестации	**Уровень ДЭ**	**Составная часть КИМ (инвариантная/ вариативная)**	**Продолжительность ДЭ**
ГИА	Профильный	Совокупность инвариантной и вариативной частей	*4 астрономических ч.*[13]
		Вариативная часть	**0 ч. 00 мин.**

[12] Информация о волонтерах может быть дополнена в случае, если это предусмотрено особенностью выполнения задания вариативной части КИМ.

[13] Время является рекомендованным. Образовательные организации на свое усмотрение при наличии мотивированного обоснования могут увеличить время, рекомендованное на выполнение вариативной части профильного уровня.

Содержательная структура спецификации КИМ (вариативной части) представлена в таблице № 2.

Таблица № 2

Вид деятельности	**Перечень оцениваемых ОК, ПК**	**Перечень оцениваемых умений, навыков (практического опыта)**	**№ Задания[14]**
№ Задания	**Наименование задания**		
Задание n			
Задание n			
Задание n			

[14] Наименование и порядковый номер задания определяются видом аттестации и уровнем ДЭ .

Распределение значений максимальных баллов (таблица № 3) зависит от вида аттестации, уровня ДЭ, составной части КИМ.

Таблица № 3

Вид аттестации	Уровень ДЭ	Составная часть КИМ	Максимальный балл
ПА	ДЭ	Инвариантная часть	25 из 25
ГИА	ДЭ БУ		75 из 75
ГИА	*ДЭ ПУ*	*Вариативная часть*	*25 из 25*
ГИА	ДЭ ПУ	Совокупность инвариантной и вариативной частей	100 из 100

Распределение баллов по критериям оценивания для ДЭ ПУ ВЧ в рамках ГИА представлено в таблице № 4.

Таблица № 4

№ п/п	Вид деятельности	Критерий оценивания[15]	Баллы
			0,00
			0,00
			0,00
		ВСЕГО (вариативная часть)[16]	**25,00**

[15] Формулировка критерия оценивания совпадает с наименованием ПК, ОК и начинается с отглагольного существительного.

[16] Критерии оценивания вариативной части КИМ разрабатываются образовательной организацией самостоятельно с учетом квалификационных требований, заявленных работодателем (работодателями), участвующим в управлении образовательной организацией и в организации образовательной деятельности на всех этапах разработки и реализации образовательных программ среднего профессионального образования, включая практическую подготовку, в целях кадрового обеспечения соответствующих отраслей экономики и социальной сферы.

2.2 Перечень оборудования и оснащения, расходных материалов, средств обучения и воспитания

Перечень оборудования и оснащения, расходных материалов, средств обучения и воспитания для проведения ДЭ ПУ ВЧ представлен в таблице № 5.

Таблица № 5

1. Зоны площадки						
Наименование зоны площадки				**Код зоны площадки**		
Рабочее место участника				А		
Общая зона				Б		
Рабочее место экспертов / Администратора центра проведения экзамена				В		
2. Инфраструктура рабочего места участника ДЭ						
№	Наименование	Минимальные (рамочные) технические характеристики	ОКПД-2	Расчет кол-ва (На 1 раб. место/На 1 участника)	Количество для проведения ГИА ДЭ ПУ	Единица измерения
Перечень оборудования						
1.	Не требуется[17]	-	-	-	-	-
Перечень инструментов						
1.	Не требуется	-	-	-	-	-
Перечень расходных материалов						
1.	Не требуется	-	-	-	-	-
Оснащение средствами, обеспечивающими технику безопасности						
1.	Не требуется	-	-	-	-	-

[17] Здесь и далее в соответствующих строках прописывается «Не требуется», если для выполнения задания / заданий вариативной части КИМ не требуется дополнение к перечню оборудования и оснащения, расходных материалов, средств обучения и воспитания, представленному в инвариантной части КИМ.

3. Инфраструктура общего (коллективного) пользования участниками ДЭ							
№	Наименование	Минимальные (рамочные) технические характеристики	ОКПД-2	Расчет кол-ва (На кол-во участников /На кол-во раб. мест/ На всю площадку)	Количество мест/ участников	Количество для проведения ГИА ДЭ ПУ	Единица измерения
Перечень оборудования							
1.	Не требуется	-	-	-	-	-	-
Перечень инструментов							
1.	Не требуется	-	-	-	-	-	-
Перечень расходных материалов							
1.	Не требуется	-	-	-	-	-	-
Оснащение средствами, обеспечивающими технику безопасности							
1.	Не требуется	-	-	-	-	-	-

4. Инфраструктура рабочего места администратора центра проведения экзамена					
№	Наименование	Минимальные (рамочные) технические характеристики	ОКПД-2	Количество для проведения ГИА ДЭ ПУ	Единица измерения
Перечень оборудования					
1.	Не требуется	-	-	-	-
Перечень инструментов					
1.	Не требуется	-	-	-	-
Перечень расходных материалов					
1.	Не требуется	-	-	-	-
Оснащение средствами, обеспечивающими технику безопасности					
1.	Не требуется	-	-	-	-

5. Инфраструктура рабочего места экспертной группы							
№	Наименование	Минимальные (рамочные) технические характеристики	ОКПД-2	Расчет кол-ва (На 1 эксперта/ На кол-во экспертов/ На всех экспертов)	Количество экспертов	Количество для проведения ГИА ДЭ ПУ	Единица измерения
Перечень оборудования							
1.	Не требуется	-	-	-	-	-	-
Перечень инструментов							
1.	Не требуется	-	-	-	-	-	-
Перечень расходных материалов							
1.	Не требуется	-	-	-	-	-	-
Оснащение средствами, обеспечивающими технику безопасности							
1.	Не требуется	-	-	-	-	-	-
6. Дополнительные технические характеристики и описания площадки							
6.1 Дополнительная инфраструктура для подготовки рабочего места участника							
№	Наименование	Минимальные (рамочные) технические характеристики	ОКПД-2	Расчет кол-ва (На 1 раб. место/На 1 участника)	Количество	Количество для проведения ГИА ДЭ ПУ	Единица измерения
1.	Не требуется	-	-	-	-	-	-
6.2 Дополнительные технические требования к площадке							
№	Наименование	Минимальные (рамочные) технические характеристики					
1.	Не требуется	-					

2.3 Инструкция по технике безопасности

1. Общие требования по технике безопасности.[18]
2. Требования по технике безопасности перед началом работы.
3. Требования по технике безопасности во время работы.
4. Требования по технике безопасности в аварийных ситуациях.
5. Требования по технике безопасности по окончании работы.

2.4 Условия привлечения экспертов

Количество экспертов для проведения ГИА в форме ДЭ ПУ ВЧ, представлено в таблице № 6.

Таблица № 6

Кол-во рабочих мест в ЦПДЭ	**Минимальное количество экспертов[19]**	**Рекомендуемое количество экспертов[20]**
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		

[18] Если не требуется, то пишется «Не требуется отдельной инструкции по технике безопасности для проведения ДЭ ПУ ВЧ, отличной от представленной в инвариантной части КИМ».
[19] количество экспертов, без которого невозможно запустить проведение ДЭ
[20] количество экспертов для комфортной работы в ЦПДЭ, с учетом понимания их задач

2.5 Образцы заданий

Продолжительность выполнения каждого задания представлена в таблице № 7.

Таблица № 7

Задания	**Вид деятельности**	**Продолжительность выполнения Задания / Максимальная продолжительность ДЭ ПУ ВЧ**
		ГИА ДЭ ПУ
Задание n	ВД n	0 ч. 00 мин.
Задание n	ВД n, ВД n	0 ч. 00 мин.
Задание n	ВД n, ВД n	0 ч. 00 мин.
Задание n	ВД n	0 ч. 00 мин.
Задание n	ВД n	0 ч. 00 мин.
Максимальная продолжительность ДЭ ПУ ВЧ:		0 ч.00 мин.

Образец задания для ГИА ДЭ ПУ ВЧ

Задание n. <Наименование задания>[21]

Текст задания

Необходимые приложения:

Инструкция для администратора центра проведения экзамена:

Инструкция для технического эксперта:

Задание n. <Наименование задания>

Задание инвариантной части КИМ дополняется в вариативной части следующими задачами (действиями):

Текст-дополнение[22]

Необходимые приложения:

Инструкция для администратора центра проведения экзамена:

Инструкция для технического эксперта:

[21] Макет экспорта при формировании задания без расширения

[22] Если задание инвариантной части КИМ содержало нумерацию, ее необходимо продолжить в тексте-дополнении.

2.6. Примерный план застройки площадки ДЭ

Пример оформления плана застройки ЦПДЭ для проведения ГИА ДЭ ПУ ВЧ представлен на рисунке 3.

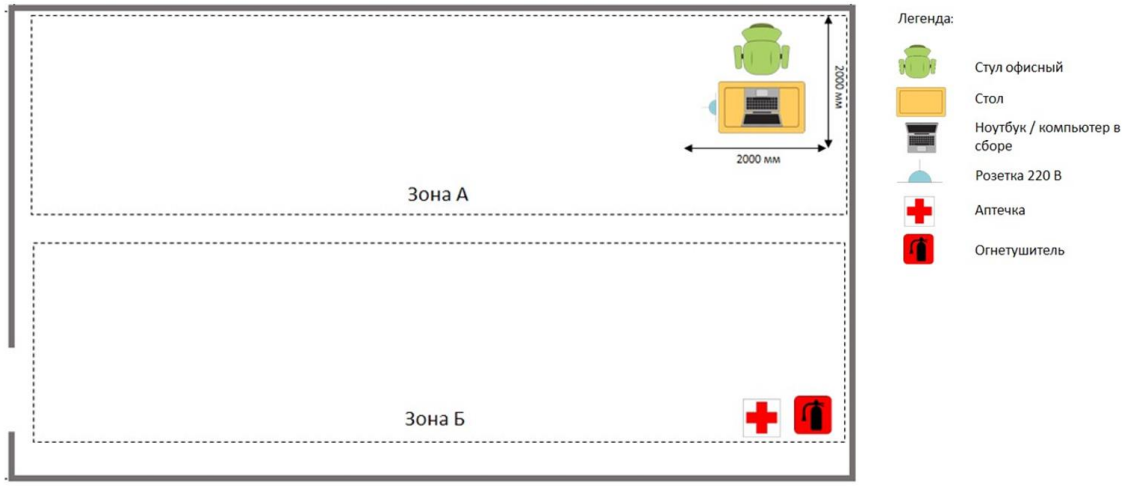


Рисунок 3